

2020 年国赛 B 题穿越沙漠深入研究报告

执行摘要

本报告以你提供的本地题面 2020B-穿越沙漠.docx、附件 附件.docx 和结果模板 Result.xlsx 为第一事实来源，对六个关卡的规则、参数、天气、地图与输出要求做了逐项核验，并将其中对建模最关键、最容易被误读的规则重新整理成一个可直接落地到程序与论文的统一框架。题面明确规定：游戏从第 0 天开始；沙暴日必须原地停留；单人行走消耗为基础消耗的 2 倍，挖矿消耗为基础消耗的 3 倍；起点只能购买一次；终点剩余物资按基准价一半回收；村庄单人售价为基准价 2 倍；多人时，同向同行的移动消耗变成基础消耗的 $2k$ 倍、同矿挖矿时每人收益为基础收益的 $1/k$ 、同村购买时价格变成基准价 4 倍。题面还明确说明 Result.xlsx 中“当日剩余量”是“先完成当日消耗，再在有购买行为时记购买后的量”。这些规则决定了模型不能只做“路径最短”，而必须做“时间—位置—资源—现金—信息结构”的联合优化。filecite\turn0file0

本地附件的文字提取存在两个必须修正的地方。第一，第二关地图跨页排版，页 2 底部看起来像缺失了 55 与 62 两个点；但页 3 顶部继续显示了“矿山 55”和“村庄 62”，它们属于第二关地图的延续，不属于第三关。第二，第五关和第六关的玩家人数在普通文本提取里空缺，但渲染页面清楚显示第五关 $n = 2$ ，第六关 $n = 3$ 。因此，若不做渲染页核验，仅靠普通文本抽取，很容易把第二关地图读错，也会漏掉第五、六关的玩家数。filecite\turn0file1

就求解路线而言，本报告的核心推荐是：把六关统一到“带资源、现金与事件约束的时间扩展标签动态规划框架”上。对问题一，使用**精确的时间扩展多资源标签 DP**作为主算法，并用一个较小规模的 MILP 模型做交叉验证；对问题二，不在题面未给概率时擅自建概率 MDP，而采用**集合不确定性下的鲁棒/极小极大在线策略**，第三关做短周期精确鲁棒 DP，第四关做“少沙暴”情景集下的滚动鲁棒 DP；对问题三，第五关建模为**有限策略集上的预承诺非合作博弈**，第六关建模为**有限时域反馈动态博弈**，用滚动最佳响应与局部均衡搜索求解。这样做的好处是：前两问的单人问题可以给出全局最优或严格的鲁棒最优，第三问则能明确区分“可证明的均衡/鲁棒策略”与“只能近似的反馈博弈解”。这一推荐与组合优化界对该题的定位一致，也比把问题直接交给强化学习更符合赛题维度与可解释性要求。 1

题面与附件核验

题面的日序规则可以严谨地整理为以下事实。第 0 天表示游戏开始、玩家位于起点并进行唯一一次起点购买；第 1 天起才进入正式逐日行动。玩家必须在截止日期当天或之前到达终点；一旦到达终点，游戏立即结束。若尚未到达终点而水或食物已耗尽，则游戏失败。沙暴日必须原地停留，但如果人在矿山，仍可选择挖矿；到达矿山当天不能挖矿；玩家可以停留在起点或返回起点，但不能再次在起点购买。原题对村庄写的是“经过或在村庄停留时可随时购买”，这意味着村庄补给并不限定为“只在整天停留村庄时购买”。同时，题面注 2 规定 Result.xlsx 的“剩余资金/水/食物”按“当日资源消耗完成后”记录；若当日有购买，则记“完成购买后”的量。因此，最稳妥的程序实现不是用单一的“日末状态”，而是显式区分“日初状态”和“日末账本状态”，这样才不会在村庄买卖时出错。

filecite\turn0file0

六关参数核验结果如下表。这里我把“天气是否完全已知”“是否要求整套方案预承诺”“是否可观察其他玩家”放在同一张表里，是因为它们决定了单人精确优化、在线决策和博弈模型的根本差异。第一、二关是单人且全部天气已知；第三、四关是单人且只知当天天气；第五关是多人、天气已知、但整套行动方案必须要在第 0 天一次性确定；第六关

是多人、只知当天天气，并且从第 1 天起每天行动结束后会观察到别人的行动与剩余资源，再决定下一天动作。第五关玩家数为 2，第六关玩家数为 3。

关卡	玩家数	截止日	天气信息	地图特征	特殊点	是否预承诺整套方案	是否能观察他人	输出要求
第一关	1	30	全部已知	27 点图	矿山 12，村庄 15	否	不适用	填 Result.xlsx
第二关	1	30	全部已知	64 点六边形图	矿山 30、55；村庄 39、62	否	不适用	填 Result.xlsx
第三关	1	10	仅知当天；已知 10 天内无沙暴	13 点图	矿山 9	否	不适用	讨论一般策略与本关
第四关	1	30	仅知当天；已知 30 天内沙暴较少	25 点格状图	矿山 18，村庄 14	否	不适用	讨论一般策略与本关
第五关	2	10	全部已知	13 点图	矿山 9	是	否	讨论一般策略与本关
第六关	3	30	仅知当天；已知 30 天内沙暴较少	25 点格状图	矿山 18，村庄 14	否	是，日更	讨论一般策略与本关

第二关地图的 OCR 陷阱值得单列说明。附件页 2 的渲染图明确给出第一处矿山为 30、第一处村庄为 39；页 3 顶部继续给出“矿山 55”“村庄 62”，说明第二关并不是“1 个矿山 + 1 个村庄”，而是“2 个矿山 + 2 个村庄”。这一点如果漏掉，后续关于“绕去补给还是直接走”“挖矿是否值得”的全部结论都会偏掉。

就地图图结构而言，第四、六关最清晰：它们是一个 5×5 的规则格状图，起点为 1，终点为 25，村庄为 14，矿山为 18。按局部公共边界关系，邻接关系就是标准四邻接：横向左右相邻、纵向上下相邻。由此可得起点到终点的最短步数是 8，起点到村庄 14 的最短步数是 5，起点到矿山 18 的最短步数也是 5；例如一条最短到终点路径可写成 1 → 2 → 3 → 4 → 5 → 10 → 15 → 20 → 25。这一部分可以直接从附件渲染图人工核对，不需要二次猜测。

第二关是规则六边形网格。把节点按行编码为

$$R_1 = [1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8],$$
$$R_2 = [9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16],$$
$$R_3 = [17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24],$$
$$R_4 = [25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32],$$
$$R_5 = [33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40],$$
$$R_6 = [41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48],$$

$$R_7 = [49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56],$$

$$R_8 = [57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64].$$

偶数行相对奇数行右偏半格，因此六边形邻接规则可精确写成：同一行左右相邻；奇数行节点 (r, c) 与下一偶数行的 $(r+1, c-1)$ 、 $(r+1, c)$ 相邻；偶数行节点 (r, c) 与下一奇数行的 $(r+1, c)$ 、 $(r+1, c+1)$ 相邻；向上同理。按这一图结构推得，起点到终点 64 的最短步数为 11，起点到矿山 30 为 7，到村庄 39 为 8，到矿山 55 与村庄 62 均为 9。这些步数是对附件地图的图论推导结果。fileciteurlturn0file1

第一关与第三/五关的导出渲染图更像“节点布局图”而不是显式边表，因此我做了两层核验：先用附件渲染页和 OOXML/VML 文本框位置确认起点、矿山、村庄、终点的编号，再用公开国一等奖代码仓库中的图文件做交叉校验。第一关可确定为起点 1、矿山 12、村庄 15、终点 27；第三、五关可确定为起点 1、矿山 9、终点 13。公开仓库 problem1_graph.csv 给出的第一关邻接表与本地点位标识一致，且把矿山定位在 12 而不是 13；这说明至少在第一关上，公开仓库的图结构与本地附件是一致的。fileciteurlturn0file1 2

第一关的编码级邻接表可写为：

1:{2,25}; 2:{1,3}; 3:{2,4,25}; 4:{3,5,24,25}; 5:{4,6,24}; 6:{5,7,23,24}; 7:{6,8,22}; 8:{7,9,22}; 9:{8,10,15,16,17,21,22}; 10:{9,11,13,15}; 11:{10,12,13}; 12:{11,13,14}; 13:{10,11,12,14,15}; 14:{12,13,15,16}; 15:{9,10,13,14,16}; 16:{9,14,15,17,18}; 17:{9,16,18,21}; 18:{16,17,19,20}; 19:{18,20}; 20:{18,19,21}; 21:{9,17,20,22,23,27}; 22:{7,8,9,21,23}; 23:{6,21,22,24,26}; 24:{4,5,6,23,25,26}; 25:{1,3,4,24,26}; 26:{23,24,25,27}; 27:{21,26}。据此，第一关起点到终点的最短步数为 3，一条最短路径是 $1 \rightarrow 25 \rightarrow 26 \rightarrow 27$ ；到矿山 12 的最短步数为 8，到村庄 15 的最短步数为 6。fileciteurlturn0file1 3

第三、五关的 13 点图在本地附件里没有显式边表，但根据布局与公开实现中的 problem3_graph.csv 交叉核验，可采用如下编码邻接：

1:{2,4,5}; 2:{3,4}; 3:{2,4,8,9}; 4:{1,2,3,5,6,7}; 5:{1,4,6}; 6:{4,5,7,12,13}; 7:{4,6,11,12}; 8:{3,9}; 9:{3,8,10,11}; 10:{9,11,13}; 11:{7,9,10,12,13}; 12:{6,7,11,13}; 13:{6,10,11,12}。在这张图上，起点到终点的最短步数为 3，一条最短路线是 $1 \rightarrow 4 \rightarrow 6 \rightarrow 13$ ；到矿山 9 的最短步数也是 3，例如 $1 \rightarrow 2 \rightarrow 3 \rightarrow 9$ 。由于第三、五关的图在附件中仍属布局式存储，我建议在正式编码前再用 Word 原始渲染做一次人工复核，但上述图结构已经足够支撑算法设计和程序接口。

fileciteurlturn0file1 4

统一状态转移框架

为了同时覆盖 Result.xlsx 的账本时点、村庄“随时购买”、起点只能买一次、矿山当日禁挖和多人交互，我建议不用单一状态 $S_t = (t, i_t, M_t, W_t, F_t)$ 直接硬推，而采用“日初—日末双状态”做统一建模。记日初状态为

$$X_t^- = (t, i_t, m_t, w_t, f_t, b_t),$$

其中 t 是当天编号， i_t 是日初位置， m_t, w_t, f_t 分别是日初现金、水、食物， $b_t \in \{0, 1\}$ 表示起点购买资格是否已用完。记日末账本状态为

$$X_t^+ = (t, j_t, \bar{m}_t, \bar{w}_t, \bar{f}_t, b_{t+1}),$$

其中 j_t 是当天行动后的所在区域， $(\bar{m}_t, \bar{w}_t, \bar{f}_t)$ 正是 Result.xlsx 在第 t 行应填写的“所在区域、剩余资金数、剩余水量、剩余食物量”。第 0 天只有起点购买，不发生天气消耗，因此 Result.xlsx 第 0 行应记录 X_0^+ ，

即“初次购买后”的状态；从第 1 天起，每一行记录该日消耗完成后、且如有购买则完成购买后的日末状态。这一建模方式与题面注 2 是完全一致的。

在单人情形下，设水和食物的基础消耗函数分别为 $c_w(\omega_t)$ 、 $c_f(\omega_t)$ ，其中天气 $\omega_t \in \{\text{晴朗, 高温, 沙暴}\}$ 。设行动 $a_t \in \{\text{走到相邻点 } r, \text{停留, 挖矿, 终点结算}\}$ 。则单人倍率为

$$\alpha(a_t) = \begin{cases} 2, & a_t = \text{行走}, \\ 1, & a_t = \text{停留}, \\ 3, & a_t = \text{挖矿}. \end{cases}$$

于是资源消耗写成

$$\Delta w_t = \alpha(a_t)c_w(\omega_t), \quad \Delta f_t = \alpha(a_t)c_f(\omega_t).$$

若第 t 天选择从 i_t 行走到相邻点 r ，则必须满足 $r \in N(i_t)$ ；若 $\omega_t = \text{沙暴}$ ，则禁止行走，只允许停留或在矿山挖矿。若 $j_t / \text{终点}$ 且 $\bar{w}_t \leq 0$ 或 $\bar{f}_t \leq 0$ ，则该路径失败并被删去。

购买行为要拆成“日初可购”和“日末可购”两类事件。原因不是题面新增规则，而是题面用了“随时购买”，而 `Result.xlsx` 又要求把当日购买后状态填入表中。若日初位置在村庄，则可先买再走；若当日走入村庄或在村庄停留，则可在日末消耗完成后购入补给供未来使用。用 $u_t^{\text{pre},w}, u_t^{\text{pre},f}$ 表示日初购买量，用 $u_t^{\text{post},w}, u_t^{\text{post},f}$ 表示日末购买量，则单人价格规则为：第 0 天起点购买按基准价 p_w, p_f ，之后起点不再允许购买；村庄购买按 $2p_w, 2p_f$ 支付。所有购买变量都是非负整数，因为题面明确最小计量单位为“箱”。购买时需同时满足现金约束与负重约束：

$$m_t - \text{cost} \geq 0, \quad 3W + 2F \leq 1200,$$

其中 W, F 是购买完成后的库存。资源是否用整数变量而不是连续变量，在本题里其实没有讨论空间，因为题面已经把计量单位钉死为箱。

矿山规则可以写成两段式约束。若当天是“到达矿山日”，即 i_t / m^* 且 $j_t = m^*$ ，则当天动作只能是行走而不能挖矿；若 $i_t = j_t = m^*$ ，当天才允许在“停留”和“挖矿”之间选择。单人挖矿日的现金转移为

$$\bar{m}_t = m_t - \text{buycost}_t + R,$$

其中 R 是基础收益；不挖矿时该项收益为 0。终点结算则写为

$$\text{Payoff} = \bar{m}_T + \frac{1}{2}p_w\bar{w}_T + \frac{1}{2}p_f\bar{f}_T,$$

其中 $T \leq D$ 是第一次到达终点的日号。若比较多条可行策略，目标函数就是最大化这个终点总回收后现金。

多人规则只需在上述转移上替换倍率函数与价格函数。若某天有 k 名玩家 ($2 \leq k \leq n$) 从同一有向边 $A \rightarrow B$ 行走，则每人的移动消耗变为基础消耗的 $2k$ 倍；若 k 名玩家同日在同一矿山挖矿，则每人的消耗仍为基础消耗的 3 倍，但每人的矿山收益变为 R/k ；若 k 名玩家同日在同一村庄购买，则每箱价格变为基准价 4 倍。这个表述有两个重要细节：第一，移动拥挤按同向同日的有向边 $A \rightarrow B$ 触发，而不是“同一无向边任意方向”；第二，矿山拥挤降低的是收益而不是把 3 倍消耗再提高。

从论文写作角度看，最值得强调的不是“用了 DP”这句口号，而是“该题天然是在有限时域、多资源、带可选补给与事件触发约束的阶段决策问题”，因此 Bellman 型递推、时间扩展网络和资源约束最短路在本质上都指向同一类动态优化结构；时间扩展网络也确实是流随时间/动态网络问题的标准建模办法，只是网络规模会显著膨胀。题目的一、二关规模并不大，所以完全没有必要一开始就转向强化学习。 5

问题一方法比较与推荐

第一、二关是单人、天气完全已知、动作后果确定的有限时域问题，因此“最优策略”是一个完整的逐日方案，而不是一个只依赖当天观测的反馈函数。严格地说，第一、二关要求做的是：在给定天气序列、地图、资源价格、负重和截止日约束下，同时选择初始购买、是否绕行村庄、是否进矿山、挖几天、何时离矿、何时到终点，使终点折价后的现金最大。这个结构最适合精确优化，而不是启发式试探。 6

几种候选方法的比较可以概括如下。**经典动态规划**把状态直接写成“天数—位置—现金—水—食物—标志位”，优点是题目语义最贴近、能自然恢复 `Result.xlsx` 逐日账本、容易做 Pareto 支配剪枝；缺点是状态空间如果不做剪枝会爆炸。**时间扩展网络**把每天的每个位置复制一层，再把购买/停留/行走/挖矿作为层间弧，优点是结构直观、便于写成 ILP；缺点是若再把现金和两类库存全部放进网络节点，规模立刻变得很大。**MILP** 可以严格表达整数箱数、一次性起点购买、村庄成本、日限和终点回收，但模型中往往需要大量时间索引与 Big-M 逻辑约束，写起来比 DP 更繁琐，且逐日账本恢复并不比 DP 更自然。**关键路径枚举 + 资源优化**对特别小的图可行，但一遇上“等待—挖矿—再补给—再离开”的组合就容易漏掉真正的优方案。**多资源约束最短路标签设置法**与 DP 在本题里其实最接近，本质上可以看作“在时间扩展图上的多维标签 DP”；它的最大优点是 dominance 剪枝公开透明，论文也好解释。 6

如果目标是“正式参赛时既稳又可验证”，我建议把问题一的正式主算法定义为：**时间扩展网络上的多资源标签动态规划**。具体做法是：用天数 $t = 0, \dots, D$ 展开阶段；每个标签保存 (i, m, w, f, b, η) ，其中 b 是起点购买是否已用的标志， η 是矿山到达/可控状态标志；在每个 (t, i, b, η) 下维护一组非支配标签，按可行动作转移到第 $t + 1$ 天；到达终点时计算回收后价值并更新最优终值；最后由前驱指针回溯出完整日程。这样既保留了 DP 的精确性，又具备标签算法的剪枝优势。 7

在这套框架下，第一关的本质主要是“初始采购 + 是否挖矿 + 何时离矿”的联合优化，而不是“找最短路”本身。因为第一关起点到终点的最短步数只有 3，起点到村庄 15 的最短步数是 6，起点到矿山 12 的最短步数是 8；若只追求尽快到终点，直走路径 $1 \rightarrow 25 \rightarrow 26 \rightarrow 27$ 已经足够短。于是，第一关几乎一定不是单纯的路线题，而是“是否值得为矿山收益额外付出几天消耗”的资源—时间—收益权衡题。也正因此，任何先固定路径、再做补给优化的方法，都容易把“多停 1 天挖矿是否还划算”这件事处理得不够精确。 3

第二关的重点则是“村庄补给”和“两个矿山、两个村庄”的空间布局。根据附件图结构，起点到终点最短步数是 11；到矿山 30 为 7、到村庄 39 为 8、到矿山 55 和村庄 62 均为 9。也就是说，第二关存在若干离主路只差 1 至 2 步的特殊点，这使“少带物资减重、途中高价补给”与“一次性多带物资、避免高价购买”之间确实可能存在分界点。这一分界点不是靠经验判断，而应由精确求解器对“携带更多库存带来的现金占用与负重占用”以及“绕村庄/矿山的额外天数与消耗”做联合比较。 6

从可复核性看，标签 DP 还有一个重要优势：它最容易直接输出 `Result.xlsx`。每一次状态转移都对应一天，前驱指针中只要再记录“天气、动作、是否买、买多少、是否挖矿、当日消耗”，就能把第 0 至第 D 天的区域、资金、水、食物逐行恢复出来。公开国一等奖仓库的 README 也说明，他们在单人已知天气部分使用了“初始补给多重搜索 + 动态规划 + 记忆化搜索”的思路；这与本报告推荐的主框架是同一范式，只是我这里进一步强调了必须保留一个独立模拟器，不能把“先使用后记账”这种优化技巧直接当成事实账本。 8

因此，问题一的正式推荐算法是：**精确的时间扩展多资源标签 DP 为主，MILP 为辅做交叉验证**。对于第一关，这套方法可以证明全局最优；对于第二关，在整数资源、离散天数和固定天气下，同样可以证明全局最优。MILP 的角色不是主力求解，而是拿来做小规模交叉核验，例如验证主算法输出的最优值是否可被 ILP 复现。相比之下，单纯的图论枚举法不建议作为主方法，Dijkstra 分类法也不建议直接照搬到第二关。 ⁹

问题二与问题三的决策框架

第三、四关与第一、二关最大的不同，是“最优对象”不再是一条固定路线，而应是**从当前状态到行动的策略函数**。题面只保证玩家知道当天天气；第三关额外告诉你“10 天内不会出现沙暴”，第四关只告诉你“30 天内较少出现沙暴”。如果没有给出概率分布，就不能把“最佳策略”偷换成“最大期望收益策略”；此时更合理的办法是先把信息结构写清楚，再选择与信息结构相符的决策准则。MDP 要求你至少知道或假定转移概率；而鲁棒优化与极小极大准则处理的恰恰是“只知道不确定集合、但不知道概率”的场景。 ¹⁰

因此，我不建议在第三、四关主体模型里直接使用经典概率型 MDP，除非论文明确写出“这是一项研究者假设而非题面事实”。第三关“不会出现沙暴”其实给了一个精确的不确定集合：未来天气序列只在 {晴朗, 高温} 上变化，且总天数只有 10 天。这个规模完全允许做**精确的有限时域鲁棒 DP**：令策略为 $\pi_t(x_t^-, \omega_t)$ ，评价准则取“在所有未来可行天气序列上的最小终值最大化”，也就是极小极大；若需要更平衡，可在同一最坏情况值下再做次级指标“最小最大后悔”或“最大化最好情形”。由于只剩两种天气，短期情景树大小上界是 $2^{10} = 1024$ ，第三关完全可以在不引入概率的前提下给出严格的在线最优策略函数。 ¹¹

第四关更棘手，因为“沙暴较少”只是定性信息，不是概率，也不是明确的沙暴天数上界。这里最容易犯的错，就是擅自设一个“沙暴概率 0.1”或“高温概率 0.4”然后跑蒙特卡洛。更稳妥的做法，是把“较少”处理成**一族情景集**而不是单一概率模型。例如，在论文里显式声明：为把定性信息转成可计算对象，定义 $\mathcal{U}_B$ 为“未来剩余天数内沙暴次数不超过 B 的所有天气序列”，然后在 $B = 0, 1, 2, 3, \dots$ 这些小上界上做灵敏度分析，而不把某个 B 说成题面事实。主决策规则可定义为：在每个日初状态，选择使“最坏终值最大、且可达性约束最稳健”的动作；若多个动作并列，再选在较宽情景族上最大后悔最小的那个。这样，题面的“不知道概率、只知道风暴不多”就被诚实地转成了集合不确定性，而不是偷偷变成了随机规划。 ¹¹

从工程实现角度，我建议第三、四关统一采用**滚动鲁棒优化**范式，但求解精度不同。第三关用“精确鲁棒 DP”，因为 10 天、13 点图、无沙暴，规模很小；第四关用“滚动鲁棒 DP + 安全库存阈值”的在线策略，因为 30 天、25 点图、且未来沙暴位置集合很大，做整树精确求解会非常重。具体在线规则可以写成：每天先根据当前状态计算“在最坏天气情景下，走到最近补给点/终点所需的最小安全库存”；若库存低于该阈值，则优先选择补给或保守停留；若库存高于阈值，则比较“去矿山—继续挖矿—离矿到终点”和“直接去终点”的鲁棒终值，选择最坏终值更优者。这样输出的是一个真正可执行的策略函数，而不是“看天气灵活调整”这种空话。 ¹²

第五、六关则进入了多智能体动态博弈。第五关是天气已知、整套计划在第 0 天预承诺且之后不可改，因此离散化以后它是一个**有限正常形博弈**：每个玩家的纯策略是“完整的逐日行动—购买—挖矿方案”，收益函数由个人终值现金决定，同时受同向同行、同矿收益分摊和同村价格上升的拥挤效应影响。因为行动空间有限，混合策略均衡总是存在；但纯策略纳什均衡并不能由一般理论自动保证，所以应当计算而不是假定。就本题的 $n = 2$ 而言，最务实的做法是：先用单人精确求解器枚举出每个玩家前 K 个高质量可行计划，再在这个缩小的策略集中做双边收益矩阵与最佳响应搜索，找纯策略 NE；若不存在，再做小规模混合均衡。 ¹³

第六关不是“把第五关策略复制过去”就行，因为第六关从第 1 天起每天都能观察到其他玩家的行动和剩余资源，信息结构已经从预承诺博弈变成了**有限时域反馈动态博弈**。在经典意义上，这更接近随机博弈/马尔可夫博弈：状态包

含所有玩家的当前位置、现金、库存以及当天观测到的天气，动作是每个玩家的走/停/挖/买，转移由联合动作决定。对这种问题，要求一个完整的子博弈精炼纯策略均衡通常不现实；但可以做一个可计算、可复现的近似路线：先为每个玩家预计算“忽略拥挤时的单人继续价值函数”，然后在每天观测到他人状态后，针对可行动作集合构造一个当日局部博弈，用接下来若干天的拥挤修正价值做 payoff，求其纯策略均衡；若无纯均衡，就用滚动最佳响应或混合策略近似。这样得到的是“反馈策略”，而不是第五关那种固定剧本。 [filecite turn0file0](#) 14

综合建议是：第三关与第四关应共享“无概率时不做概率 MDP”的原则，但在算法上不应完全相同。第三关短而简单，可做精确鲁棒在线最优；第四关长而模糊，应做滚动鲁棒策略与情景敏感性分析。第五关可在缩小策略池后求纯 NE 或混合 NE；第六关则只能更现实地追求反馈均衡近似或滚动最佳响应，不宜承诺“全局最优”。 15

算法工程、模拟器与验证

如果把现金、水、食物都离散化成精确整数状态而不做任何剪枝，状态空间会非常大。以 1200 千克负重上限为例，满足 $3W + 2F \leq 1200$ 的 (W, F) 整数对共有 120,601 组；第一、二、四、六关的现金上界粗略可用“初始 10000 + 最多 30 天矿山收益 + 终点最大可能回收”估成约 43,000 元，且题目金额粒度至少以 5 元计。若把天数、位置、现金、水、食物全部笛卡尔积展开，朴素状态数是天文规模，不可能直接暴力。由此，剪枝不是锦上添花，而是主算法能否运行的前提。 [filecite turn0file1](#)

最关键的剪枝是**同日、同点、同标志位下的 Pareto 支配删除**。对于确定性单人问题，若两个标签处在相同的 (t, i, b, η) 下，且标签 A 满足 $m_A \geq m_B, w_A \geq w_B, f_A \geq f_B$ ，并至少一项严格大于，那么 B 在未来不可能优于 A，可以直接删除。这个支配关系非常“硬”，因为未来所有动作都只会消耗资源或花钱，不会因为“少带一点库存”而在同一时刻同一位置获得额外优势；负重可以通过购买决策在后续补救，而不会让低库存状态突然逆袭。对于不确定天气和多人情形，也可以在“相同信息集、相同他人观测摘要”下使用同样的偏序剪枝。 7

我不建议把两类库存压成单一“综合重量”维度。原因很简单：水与食物虽然都占重量，但价格不同、消耗向量也不同，且不同天气下二者的相对稀缺性会变化。把 (W, F) 压成单一重量变量会失去精确性，只能做启发式近似。对本题想要“正式参赛级”的严谨性，库存必须保留二维。真正应该压缩的是“现金刻度”和“状态标签数”，而不是把物资维度合并掉。 [filecite turn0file0](#)

上下界设计同样重要。下界方面，可以预先用图最短路得到每个节点到终点、到最近补给点、到最近矿山的最少剩余步数，这些步数可与“未来最坏天气消耗”结合，形成最低安全库存约束；若某状态在剩余天数里连理论最短路都走不完，立即剪枝。上界方面，可以用“剩余天数全挖矿”的粗上界限定现金最大值，用“从当前点到终点剩余天数内可实现的最大附加收益”做 A^* 式估值；若当前现金加上该上界仍不可能超过现最优终值，也可提前截断。对村庄/矿山周边的搜索，最短路预计算尤其有用。 16

独立模拟器必须与优化器分离，这一点我建议写进论文实现章节。模拟器的输入应包括：地图邻接、天气序列、玩家人数、各玩家初始购买、逐日动作、逐日购买、逐日挖矿、以及多人时的当日联合行动。输出则是完整逐日账本 and 错误报告。模拟器的硬性检查至少应覆盖：移动是否相邻；沙暴日是否违规行走；矿山到达日是否违规挖矿；起点是否二次购买；村庄购买节点是否正确；每日消费后资源是否非负；购买后是否超负重；现金是否负值；终点到达是否在期限内；终点回收是否按半价；`Result.xlsx` 的记录时点是否与题面注 2 一致；多人交互倍率是否按 $2k, 1/k, 4$ 倍正确生效。只有让优化器输出先经过独立模拟器复算，最终表格和论文结论才算可信。

[filecite turn0file0](#)

一个足够清晰的求解伪代码可以写成下面这样：

```

Initialize label set L[0][start] with all feasible day-0 purchase states
For t = 0..D-1:
    For each node i and each non-dominated label x in L[t][i]:
        Generate all feasible pre-action purchases if i is a supply node
        For each feasible action a:
            Check weather, adjacency, mine-arrival, start-buy-once constraints
            Apply consumption and income
            Generate feasible post-action purchases if day-end node is a village
            If resource, cash, weight, deadline constraints all hold:
                Form next label y in L[t+1][j]
                If y reaches terminal, compute terminal cash with salvage
                Insert y only if it is not dominated; delete labels dominated by
            y
Store predecessor pointer for each surviving label
Backtrack best terminal label to recover day-by-day ledger

```

这种框架与动态规划、标签设置和时间扩展网络三者都是一致的，而它最适合本题的地方在于：它直接按“天”推进，账本天然可回放。 ⁷

为了保证交付效率，我建议代码分成七个模块：`parser` 负责读取参数、天气与地图；`graph` 负责建图与最短路径预计算；`simulator` 负责独立复算；`solver_det` 负责已知天气的精确标签 DP；`solver_robust` 负责第三、四关的滚动鲁棒策略；`solver_game` 负责第五、六关的策略池、最佳响应与反馈博弈；`exporter` 负责把第一、二关结果写回 `Result.xlsx`。若按 48 小时执行，最优顺序应是：先完成 `graph + simulator + deterministic solver`，因为这三块既是问题的核心，也是后续鲁棒和博弈模块的底座；然后做第三、四关的在线策略；最后做多人博弈与论文图表。这个顺序比一开始就写博弈模块更稳，因为多人问题依赖单人 continuation value。 ¹⁷

公开方案比较与最终建议

公开方案里，最值得参考的是同济大学公开的国一等奖仓库：它明确给出了数据文件、动态规划代码、博弈部分代码和论文，README 也说明了单人部分采用“初始补给多重搜索 + 动态规划 + 记忆化搜索”，并在有村庄时用“先使用后记账”的技巧降低复杂度；这说明公开高水平方案也把本题核心看成运筹优化而不是纯仿真。这个仓库的最大价值在于方法范式与工程组织，而不是可以直接抄答案。 ¹⁸

但这个仓库也有明显不能照搬的地方。第一，它在 README 里把第三、四问的思路明显压缩成“在若干决策路径之间分析收益”，这适合作为竞赛时的高效工程近似，却不如本报告给出的“在线策略函数 + 鲁棒信息结构”严谨。第二，它的部分图文件与本地附件并不完全一致：例如公开的 `problem4_graph.csv` 中至少有节点 17 与 21 的邻接项看起来与附件的规则 5×5 布局不相符，`problem6_graph.csv` 也有格式不整或邻接可疑之处。因此，公开仓库可用于学习范式与接口设计，但图结构必须以本地附件为准、由独立模拟器再确认。 ¹⁹

另一类常见公开思路是把单人已知天气问题拆成“先按是否补给/是否挖矿分路径类型，再用 Dijkstra 或最短路径求每类最优”，例如公开期刊《“穿越沙漠”最佳策略研究》的摘要就属于这一范式。它的优点是直观、写起来快；它的缺点同样明显：一旦“等待—补给—挖矿”的联动很强，路径分类会变得脆弱，且这种方法天然不如时间扩展标签 DP 那样适合直接恢复完整逐日账本，更难平滑扩展到在线天气与多人拥挤。对正式参赛论文而言，这类方案可以当对比方法，但不建议作为最终主框架。 ²⁰

把这些事实综合起来，本报告给出的最终结论如下。第一，**推荐采用的统一模型**是“日初—日末双状态 + 时间扩展多资源标签 DP”的主框架；在已知天气时它是精确优化模型，在未知天气但无概率时它升级为鲁棒在线 DP，在多人时它变成个体 continuation value 支撑下的动态博弈模型。第二，**各关卡算法推荐**为：第一关精确标签 DP；第二关精确标签 DP 并辅以 MILP 核验；第三关短周期精确鲁棒 DP；第四关滚动鲁棒 DP + 情景族敏感性分析；第五关缩小策略池后的最佳响应与 NE 搜索；第六关反馈动态博弈上的滚动最佳响应/局部均衡求解。第三，**可以证明全局最优的部分**是第一、二关，以及第三关在你明确采用“无沙暴、无概率、极小极大”准则时的鲁棒最优；第四关由于“较少沙暴”是定性信息，只能给出相对于已声明情景族的鲁棒最优；第五、六关一般只能给出纯/混合均衡、反馈均衡近似或滚动最佳响应策略，不能承诺社会最优。第四，**最先实现并验证的三个模块**必须是：建图与参数层、独立模拟器、问题一的精确求解器；没有这三块，后面所有在线策略与博弈结果都不稳。第五，**不建议照搬的公开方案**主要有两类：把问题二、三偷换成固定概率模型的做法，以及把单人问题过度简化为“若干路径类型 + 一次性资源优化”的做法；前者违背题面信息结构，后者则不利于完整账本恢复与统一扩展。filecite turn0file0

filecite turn0file1 21

当前仍应明确标成“待确认”的事项只有三类。其一，第一关与第三/五关在附件中的地图存储方式更像布局图而不是自带边表，因此正式提交前应再用原始 Word 渲染人工确认一次邻接；本报告已经给出一份可编码的重建版本，但仍建议最后复核。其二，第四关“较少出现沙暴”不是概率也不是明确上界，因此任何把它数值化的做法都必须被标记为“研究者情景设定”，不能写成题面事实。其三，村庄“随时购买”的精确日内时点虽不影响统一模型可表达性，但在模拟器里必须实现为事件级操作，而不能只靠一个粗糙的“每日末统一购买”近似。filecite turn0file0

filecite turn0file1

最后给出一个适合参赛论文的结构建议：先用一页图把六关信息结构差异讲清楚，再给出统一状态转移图与符号表；随后在问题一中展示精确模型、支配剪枝和 Result.xlsx 逐日表；在问题二中展示在线策略函数、情景树/情景族与收益—失败风险权衡；在问题三中展示策略池、收益矩阵、均衡搜索与反馈仿真；最后用独立模拟器复算、灵敏度分析和公开方案对比收尾。这样的论文骨架最能体现“事实核验—统一建模—精确求解—独立验证”的完整链条。与其堆术语，不如把“状态、动作、转移、约束、账本、验证”这六件事写透。 22

带链接的参考资料目录可按来源分为三组。**官方题面来源**：全国大学生数学建模竞赛官网 2020 年赛题发布页，确认赛题来源与官方 RAR 附件入口。 23 **本地第一事实来源**：你上传的题面 Word、附件 Word 和结果模板 Excel，其中题面与附件已经完成渲染核验。filecite turn0file0 filecite turn0file1 **方法与公开方案来源**：Bellman/DP 与时间扩展网络综述材料，Ben-Tal-Nemirovski 与 Bertsimas-Sim 的鲁棒优化文献，关于 MDP 与随机博弈的基础资料，以及同济大学公开国一等奖仓库与一篇公开期刊论文作为对比参考。 24

1 22 <https://math.xmu.edu.cn/info/1034/24889.htm>

<https://math.xmu.edu.cn/info/1034/24889.htm>

2 3 https://github.com/seanys/CUMCM2020-Desert-Game/raw/refs/heads/main/data/problem1_graph.csv

https://github.com/seanys/CUMCM2020-Desert-Game/raw/refs/heads/main/data/problem1_graph.csv

4 <https://github.com/seanys/CUMCM2020-Desert-Game/tree/main/data>

<https://github.com/seanys/CUMCM2020-Desert-Game/tree/main/data>

5 6 7 17 24 <https://epubs.siam.org/doi/10.1137/1.9781611977370.ch11>

<https://epubs.siam.org/doi/10.1137/1.9781611977370.ch11>

8 18 19 <https://github.com/seanys/CUMCM2020-Desert-Game>

<https://github.com/seanys/CUMCM2020-Desert-Game>

- 9 20 https://www.researchgate.net/publication/349099692_Research_on_the_Best_Strategy_of_Crossing_the_Desert
https://www.researchgate.net/publication/349099692_Research_on_the_Best_Strategy_of_Crossing_the_Desert
- 10 <https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118557426.ch1>
<https://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1002/9781118557426.ch1>
- 11 12 15 21 <https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/moor.23.4.769>
<https://pubsonline.informs.org/doi/10.1287/moor.23.4.769>
- 13 14 https://doi.org/10.1007/978-1-4471-5102-9_33-2
https://doi.org/10.1007/978-1-4471-5102-9_33-2
- 16 <https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/S0097539703427215>
<https://epubs.siam.org/doi/abs/10.1137/S0097539703427215>
- 23 https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/10405905647c52abfd6377c0311632b5.html
https://www.mcm.edu.cn/html_cn/node/10405905647c52abfd6377c0311632b5.html